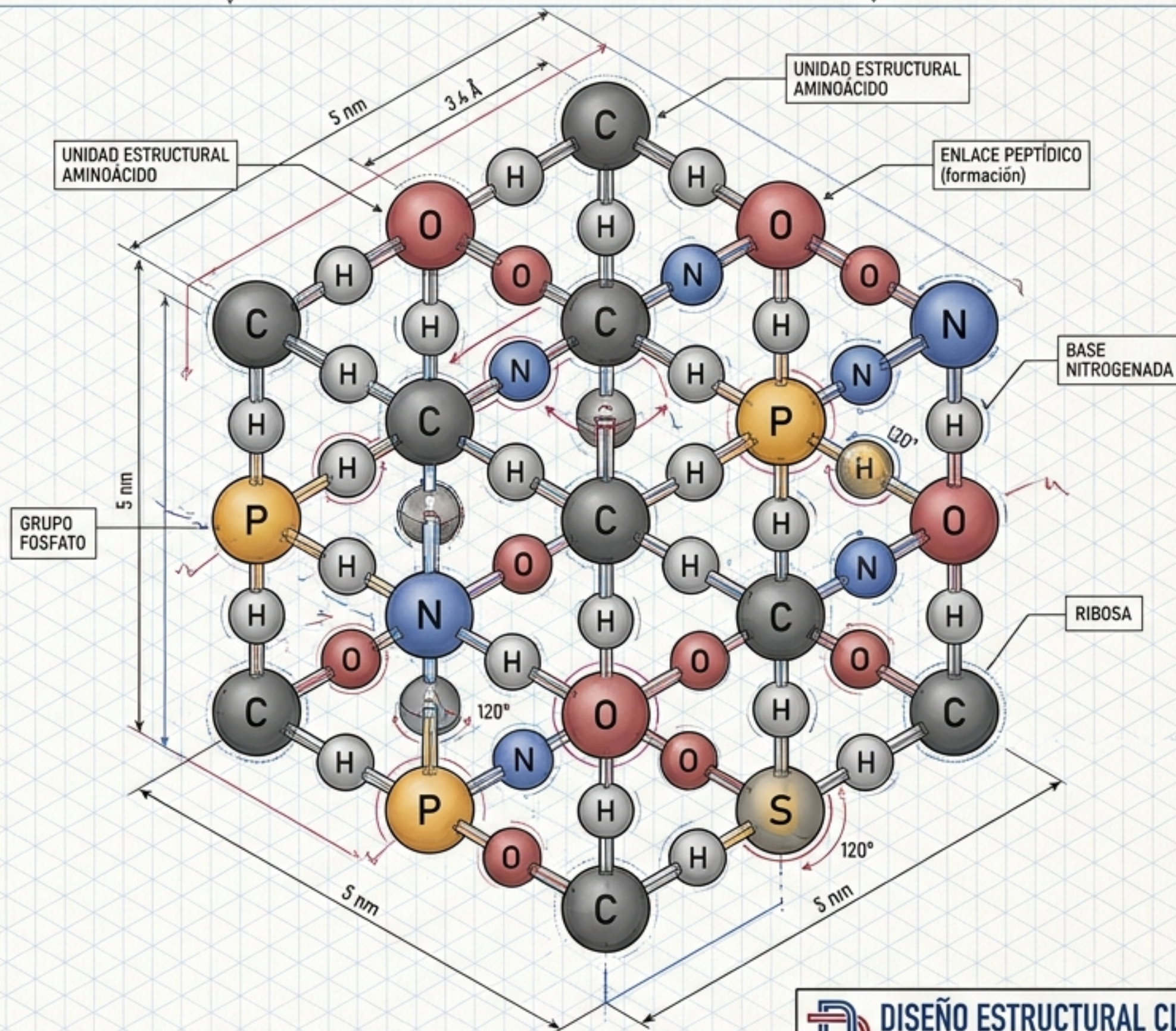


LA ARQUITECTURA DE LA VIDA: PRECURSORES DE MACROMOLÉCULAS

Bases moleculares para la formación del médico integral comunitario.

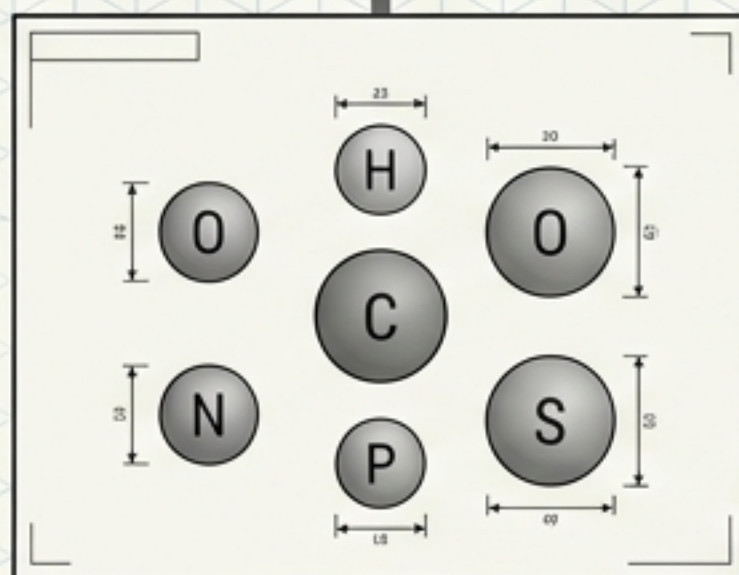
Vol. 1

Ed. 2024

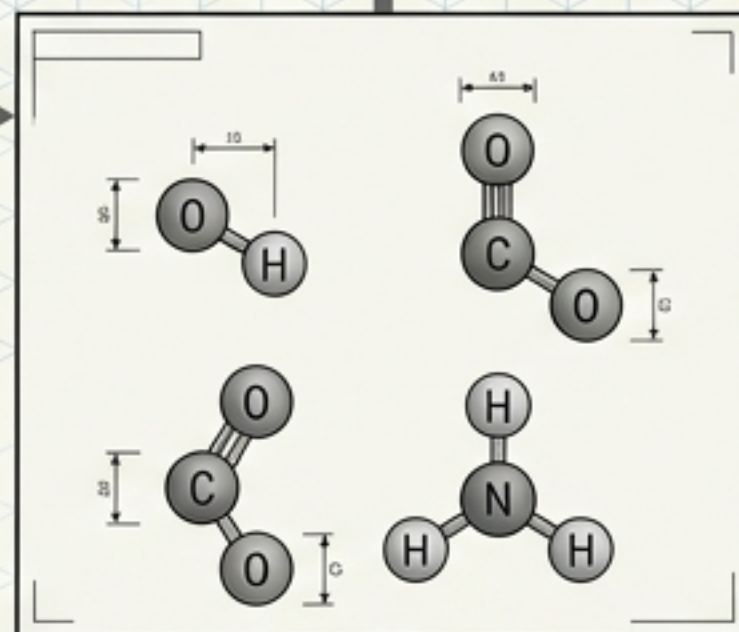


EL ALFABETO MOLECULAR

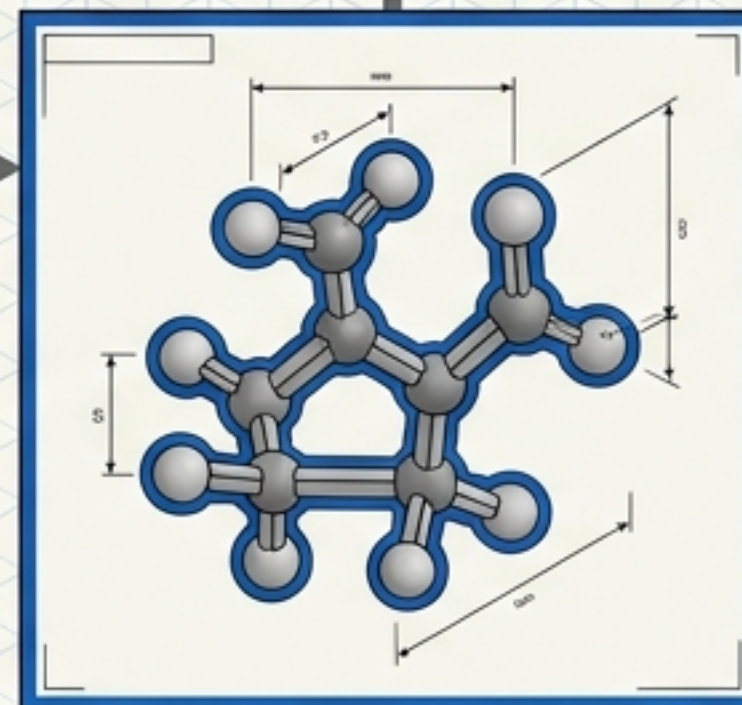
De lo simple a lo complejo: La escalada evolutiva



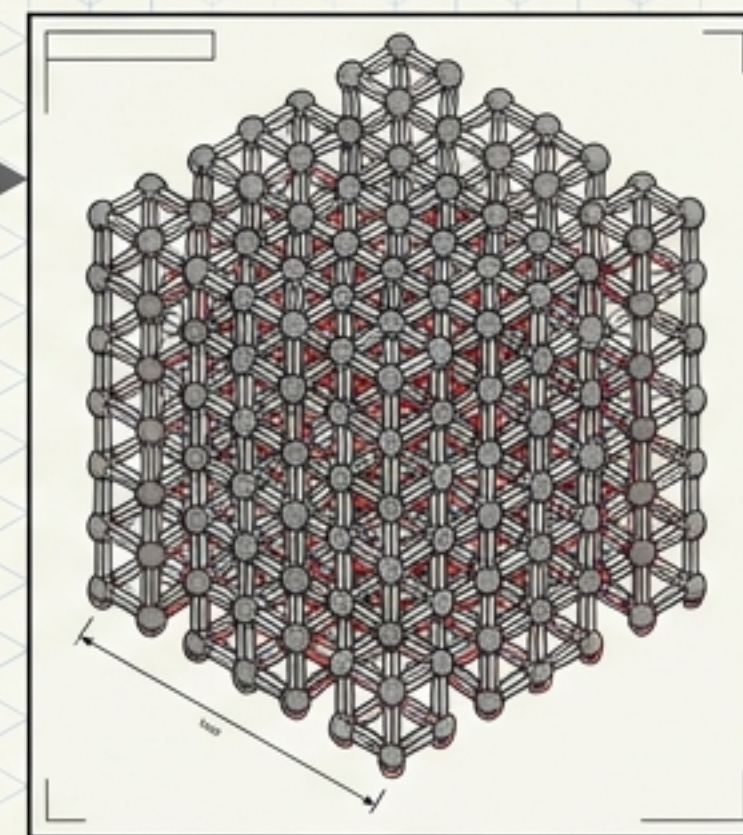
LETRAS
Elementos Químicos
(C, H, O, N, P, S)



SÍLABAS
Grupos Funcionales
(Hidroxilo, Carbonilo, Carboxilo, Amino)



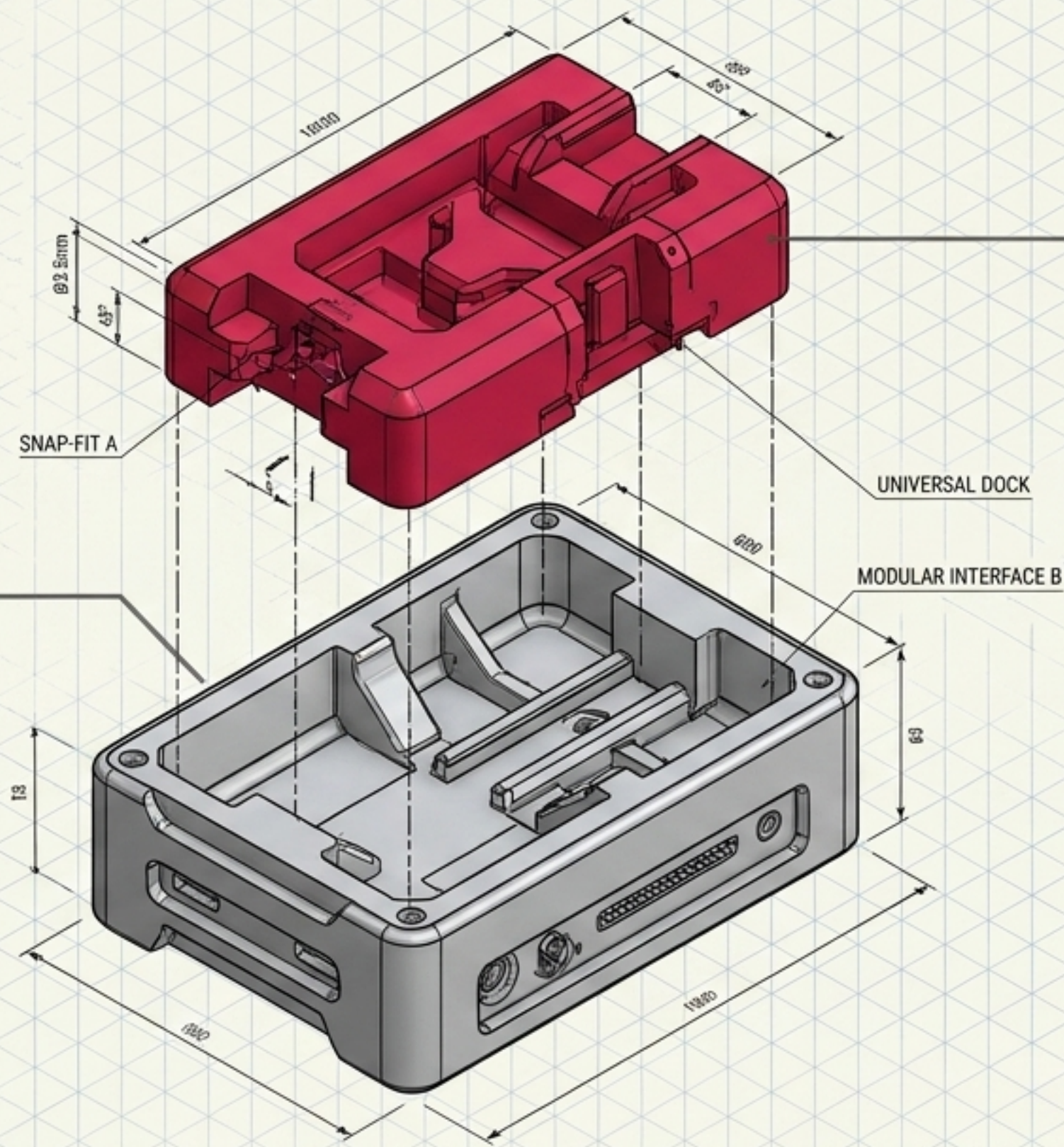
PALABRAS
Precursores (Monosacáridos,
Aminoácidos, Nucleótidos)
- Bajo peso molecular



LIBROS
Macromoléculas (Polisacáridos, Proteínas,
Ácidos Nucleicos) - Elevado peso molecular

A partir de una composición elemental simple, la evolución seleccionó agrupaciones específicas para construir la diversidad celular.

EL MODELO DE DISEÑO MODULAR: CONSTANTES Y VARIABLES



ELEMENTOS CONSTANTES (EL CHASIS)

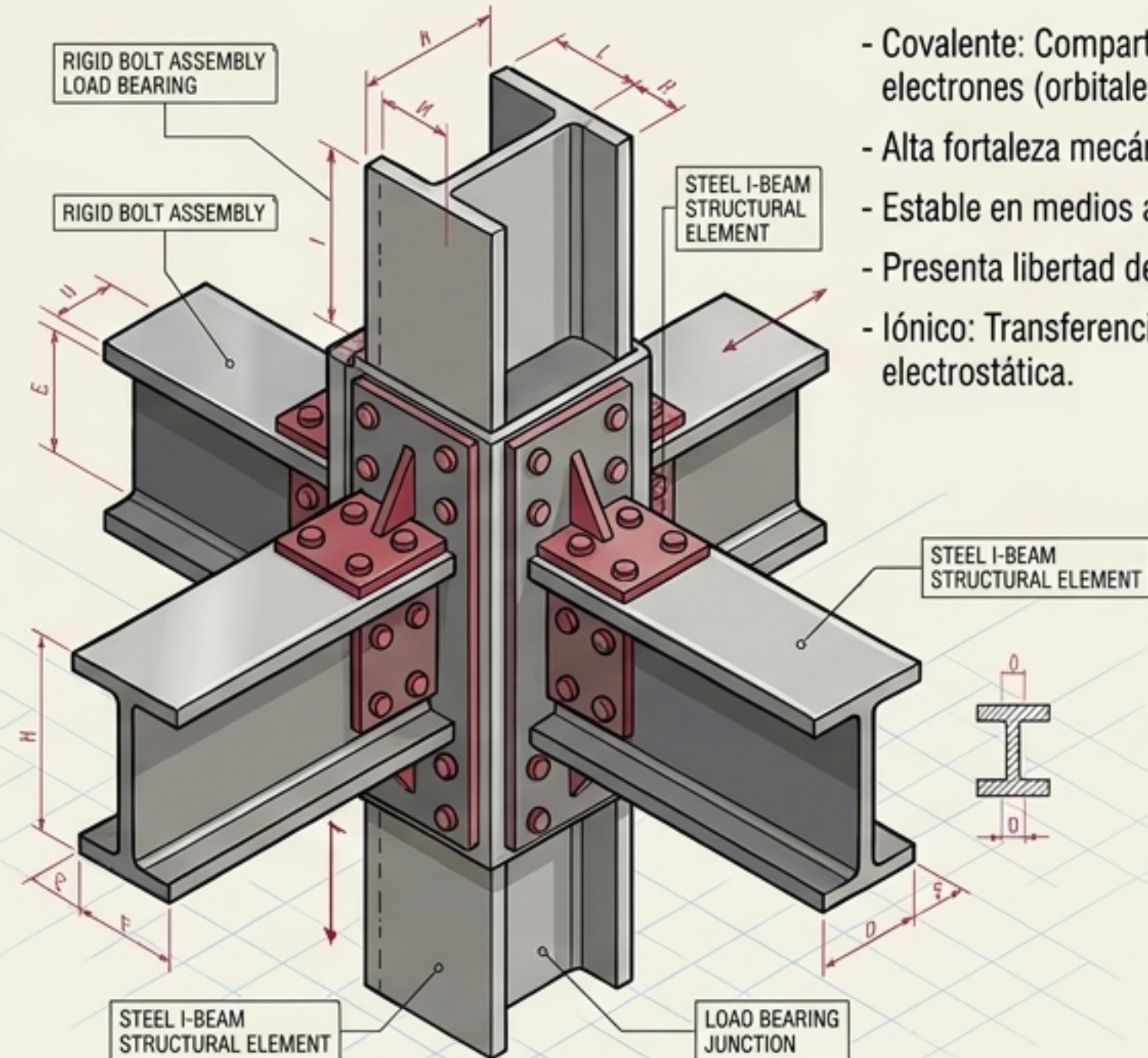
Estructuras universales que definen el concepto de la molécula. Permiten el ensamblaje en cadena (polimerización).

ELEMENTOS VARIABLES (EL MÓDULO FUNCIONAL)

Estructuras intercambiables que determinan la clasificación y la identidad biológica específica de la molécula.

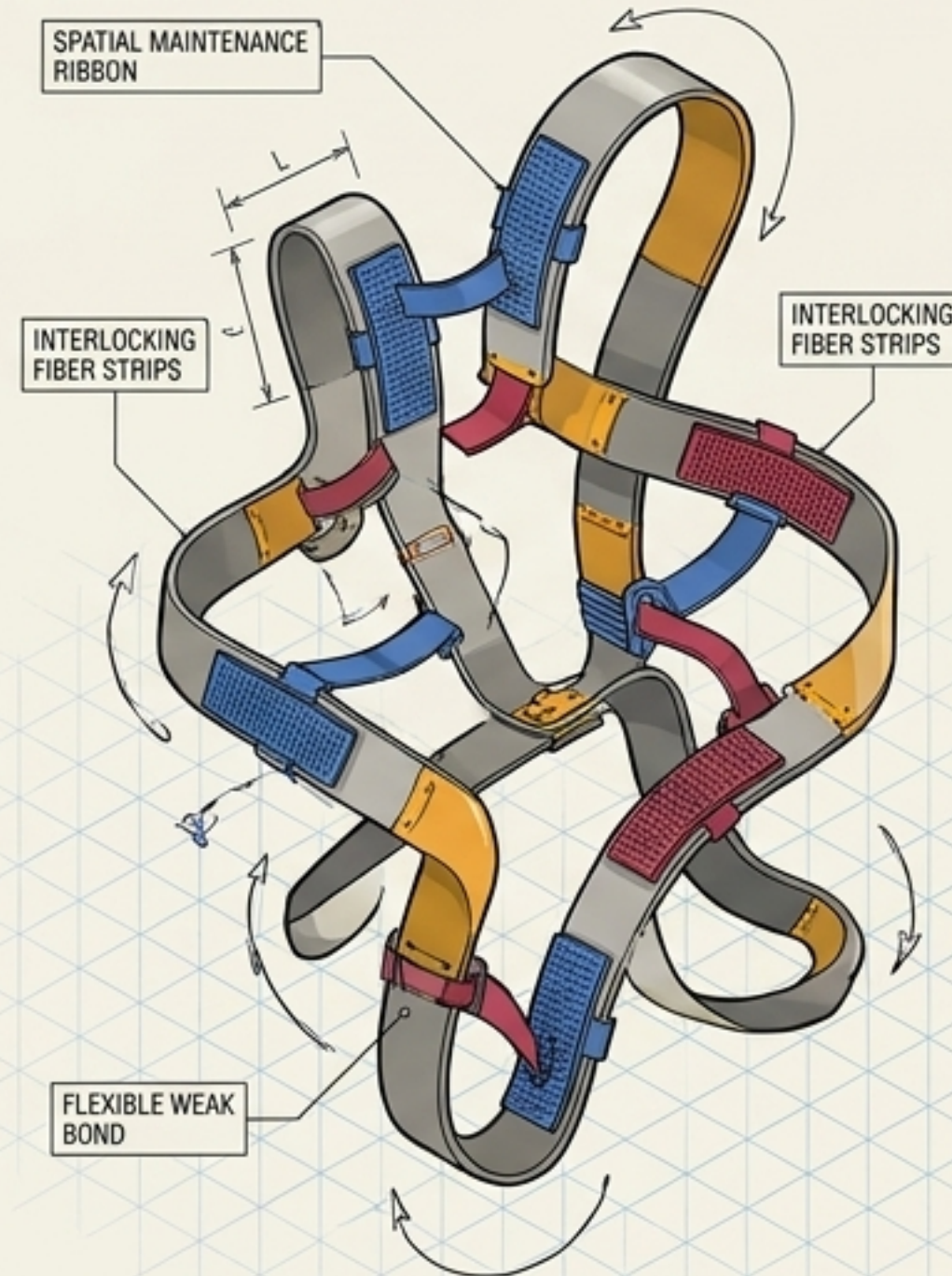
FUERZAS DE ENSAMBLAJE: ENLACES QUÍMICOS

FUERZAS FUERTES (ESTRUCTURALES)



- Covalente: Compartición de electrones (orbitales S o P).
- Alta fortaleza mecánica.
- Estable en medios acuosos.
- Presenta libertad de giro.
- Iónico: Transferencia electrostática.

INTERACCIONES DÉBILES (MANTENIMIENTO ESPACIAL)



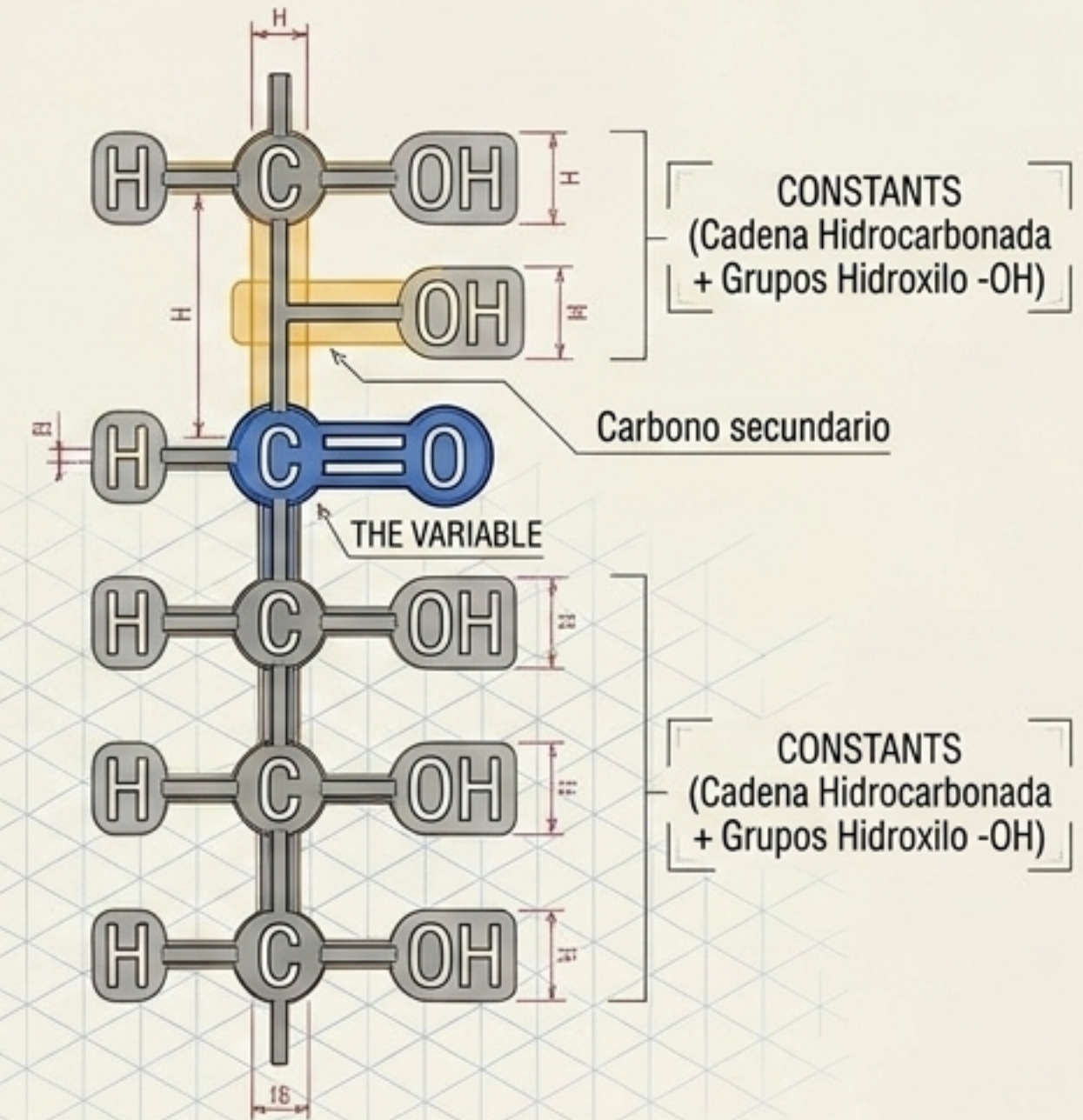
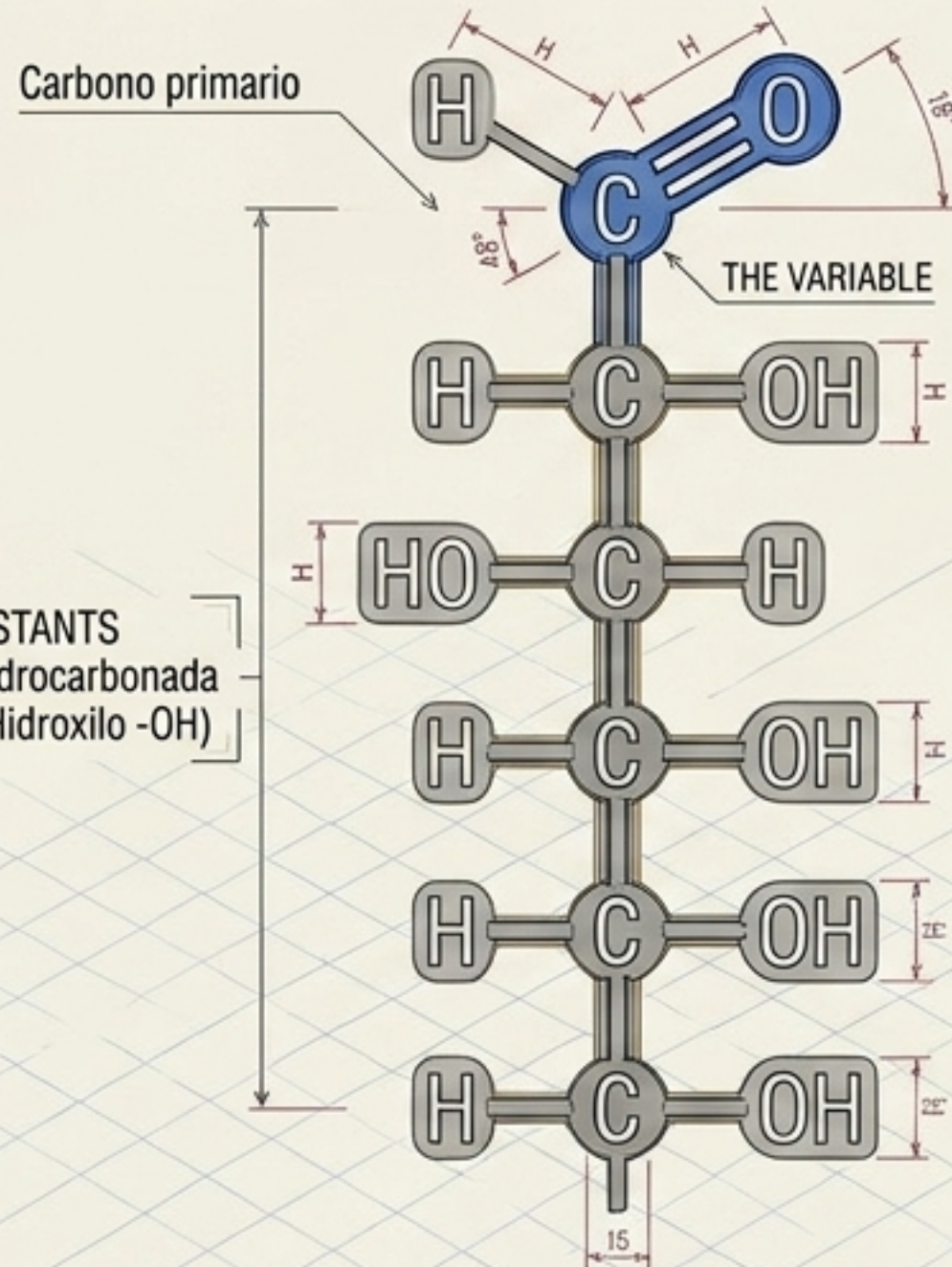
- Uniones no covalentes con energía $< 41,840 \text{ J.mol}^{-1}$ (10 kcal.mol^{-1}).
- Mantienen la estructura espacial tridimensional de las macromoléculas.
- Puentes de hidrógeno.
- Fuerzas de Van der Waals.
- Interacciones hidrofóbicas.
- Electrostáticas / Salinas.

MONOSACÁRIDOS: LOS BLOQUES ENERGÉTICOS

Polihidroxialdehídos y Polihidroxicetonas.

ALDOSA (Carbonilo en extremo)

CETOSA (Carbonilo en interior)



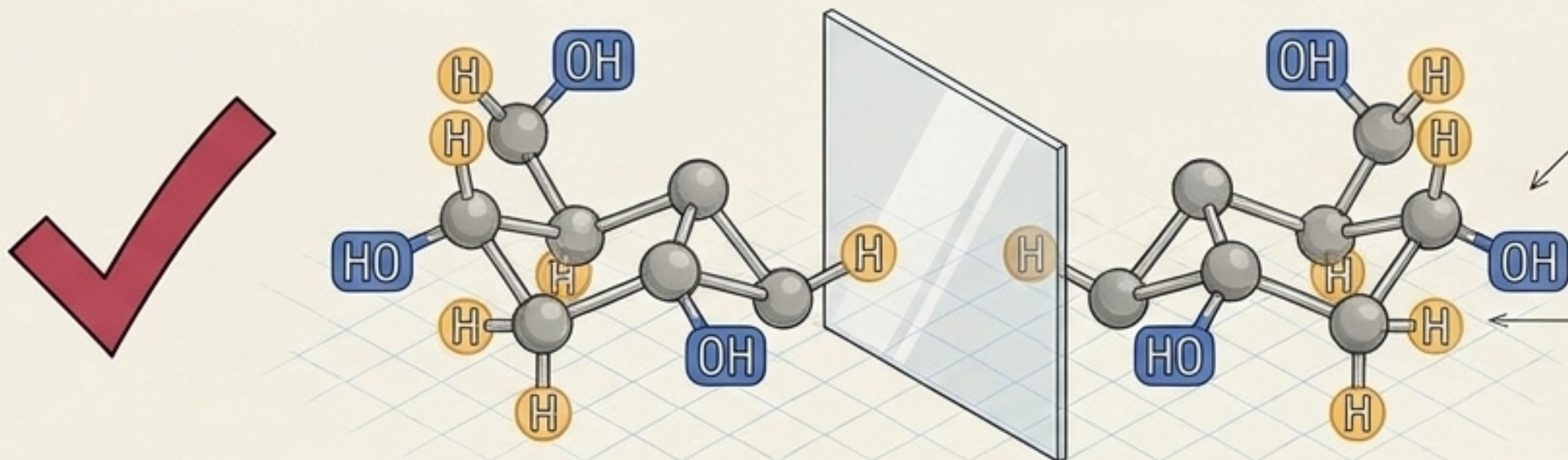
Constantes:
Cadena Hidrocarbonada
+ Grupos Hidroxilo (-OH)



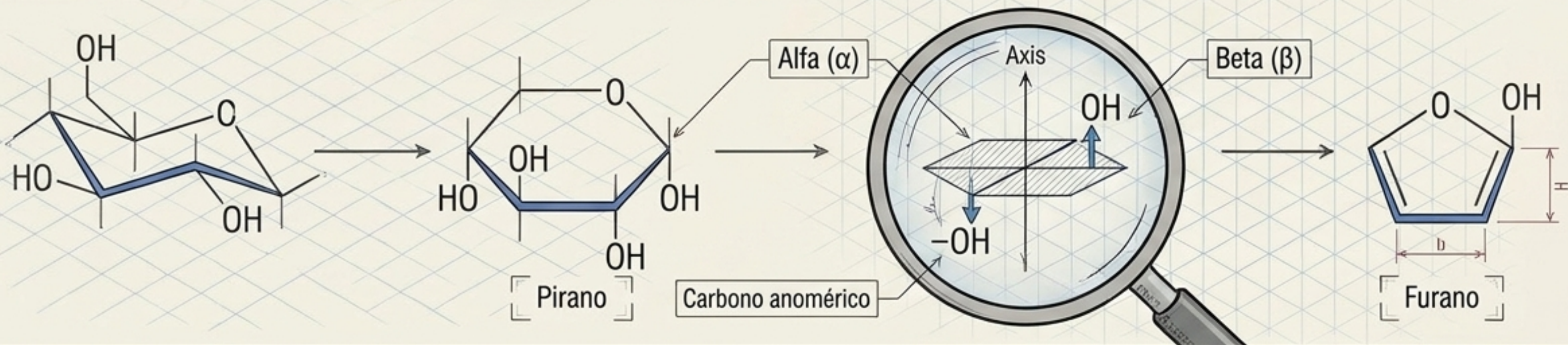
Variable Adicional:
Número de átomos de carbono
(Triosas, Tetrasas, Pentosas, Hexosas)

MONOSACÁRIDOS: DIMENSIONALIDAD Y ANILLOS

Serie Estérica (Dimensionalidad D/L)

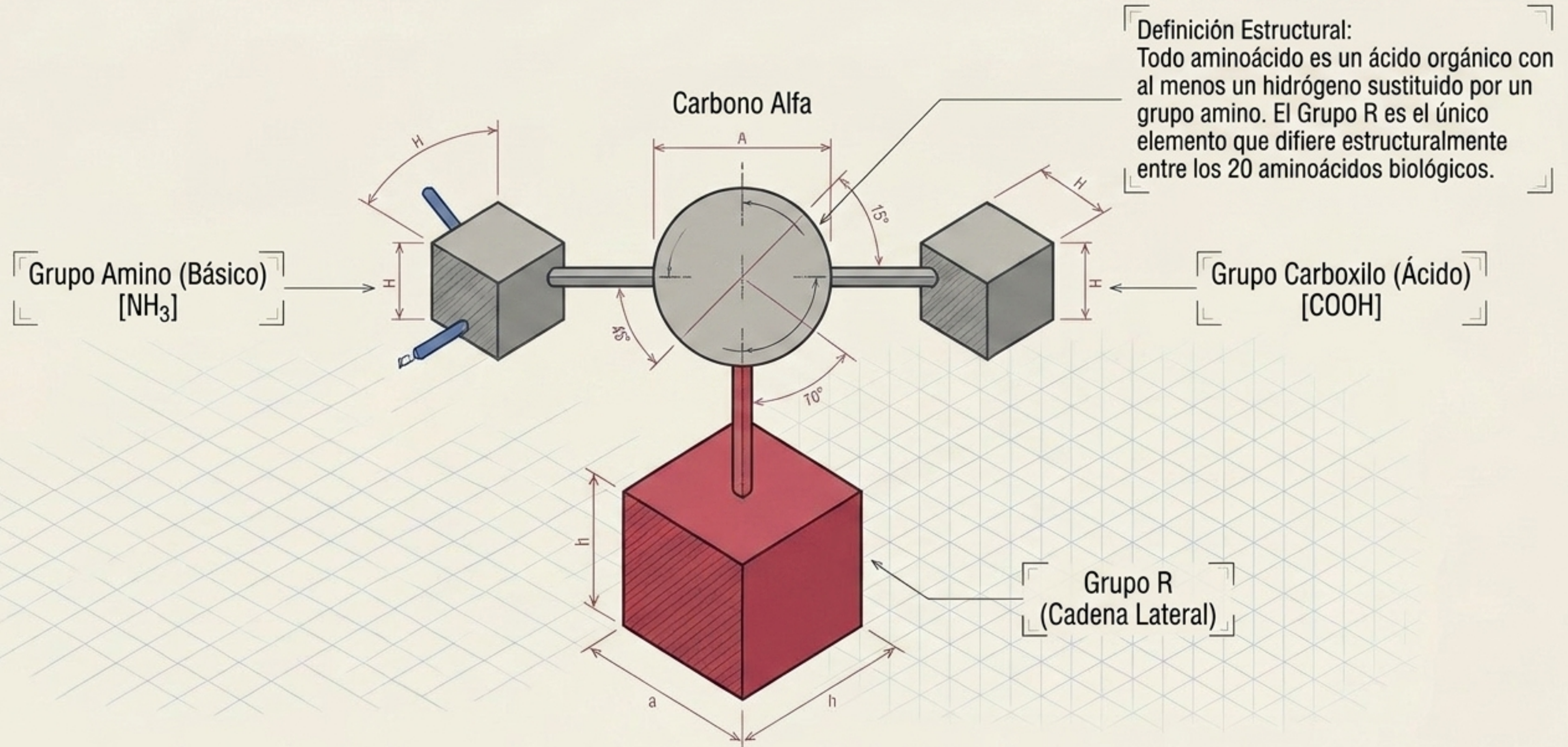


Ciclación y Anómeros (Enlaces Hemiacetales)



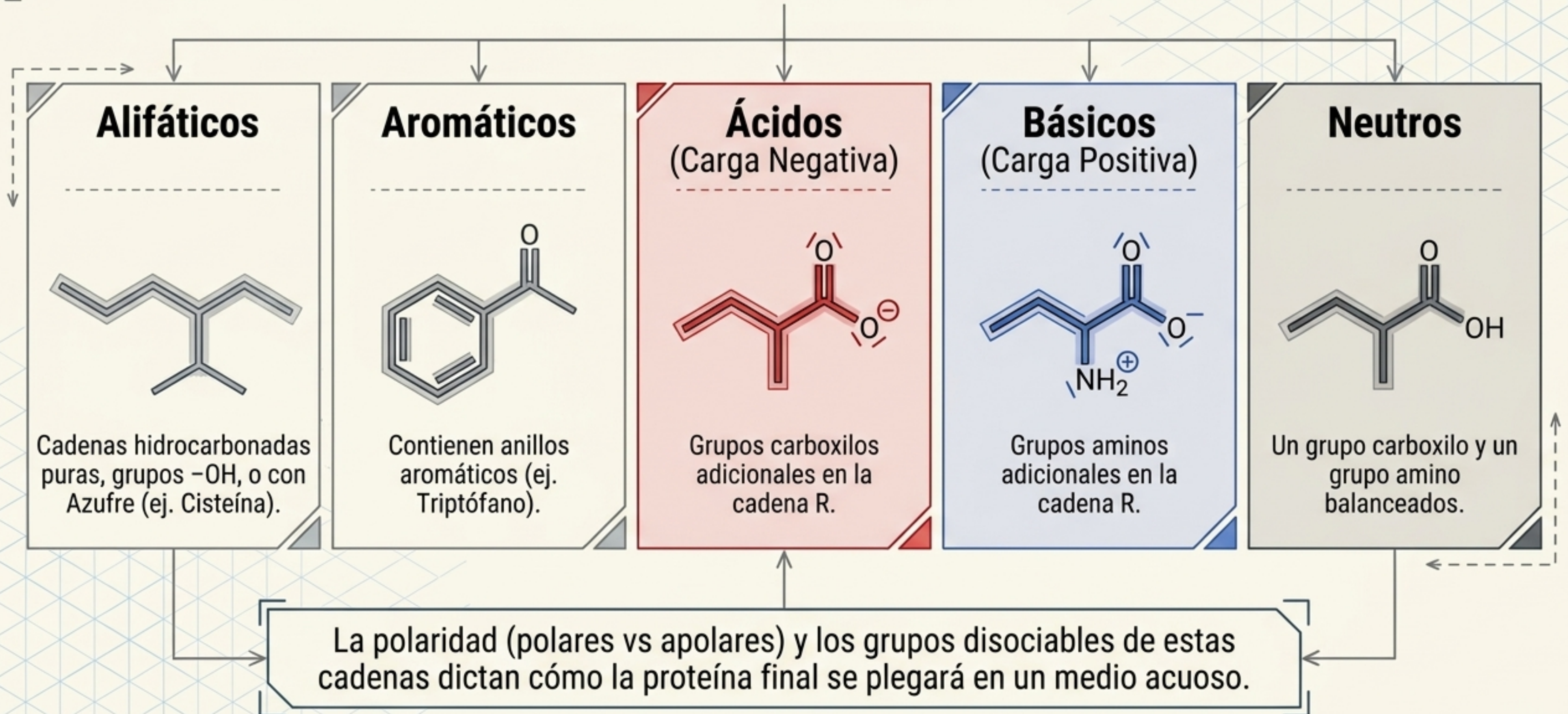
AMINOÁCIDOS: LOS LADRILLOS ESTRUCTURALES

Unidades estructurales de péptidos y proteínas.



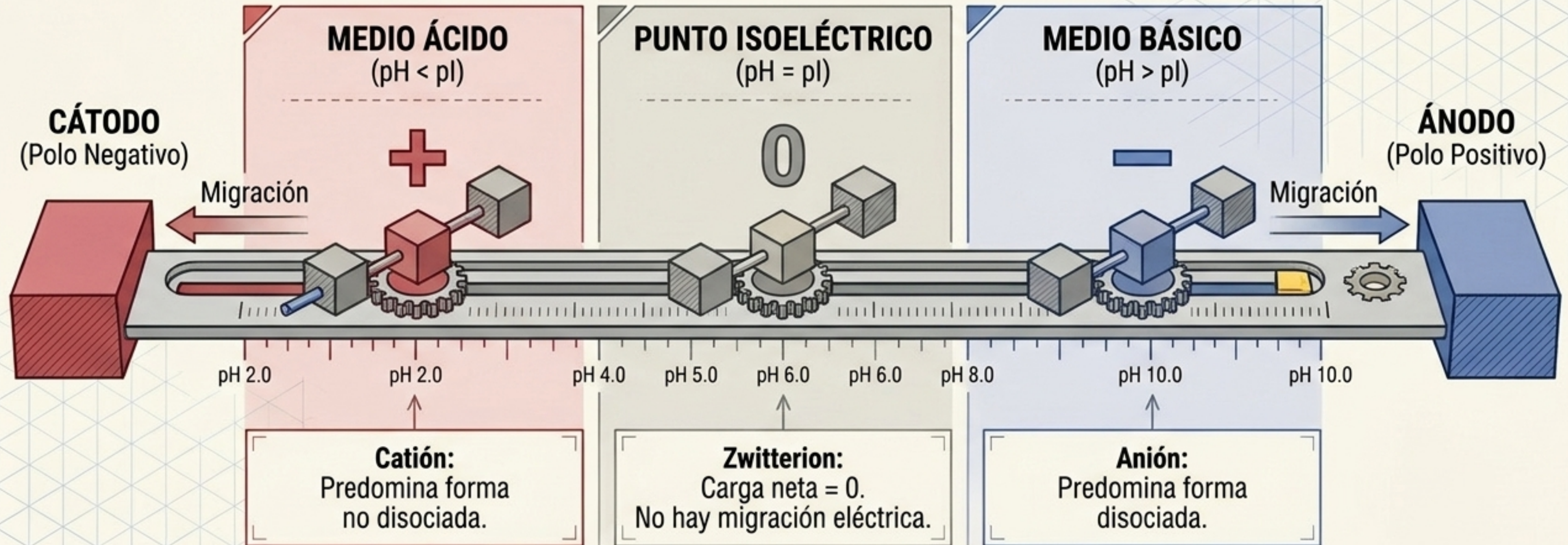
Taxonomía del Grupo 'R'

Clasificación según la estructura y polaridad de la cadena lateral.



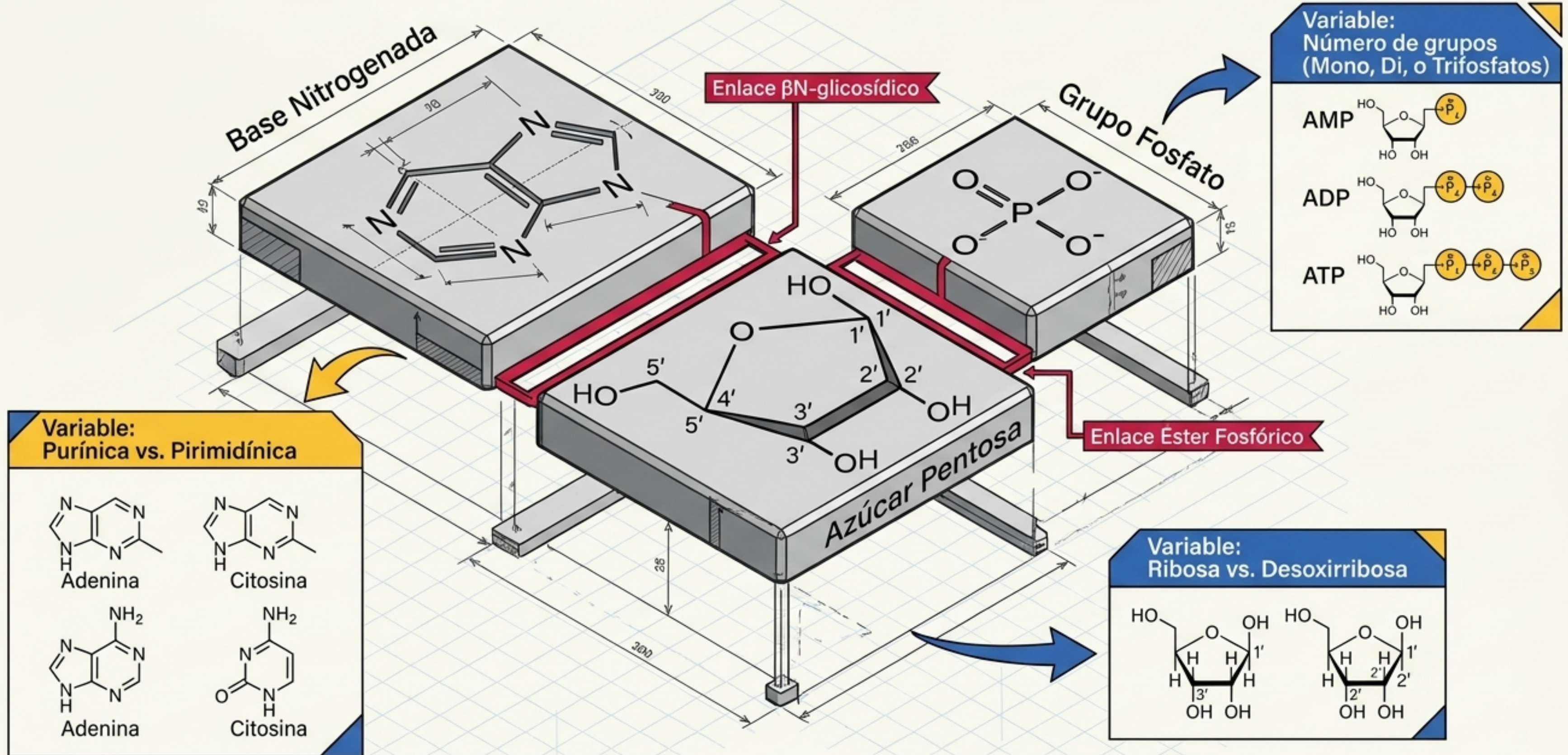
EL CAMALEÓN ELÉCTRICO (PROPIEDADES DISOCIABLES)

Comportamiento anfotérico y migración eléctrica dependiente del pH.

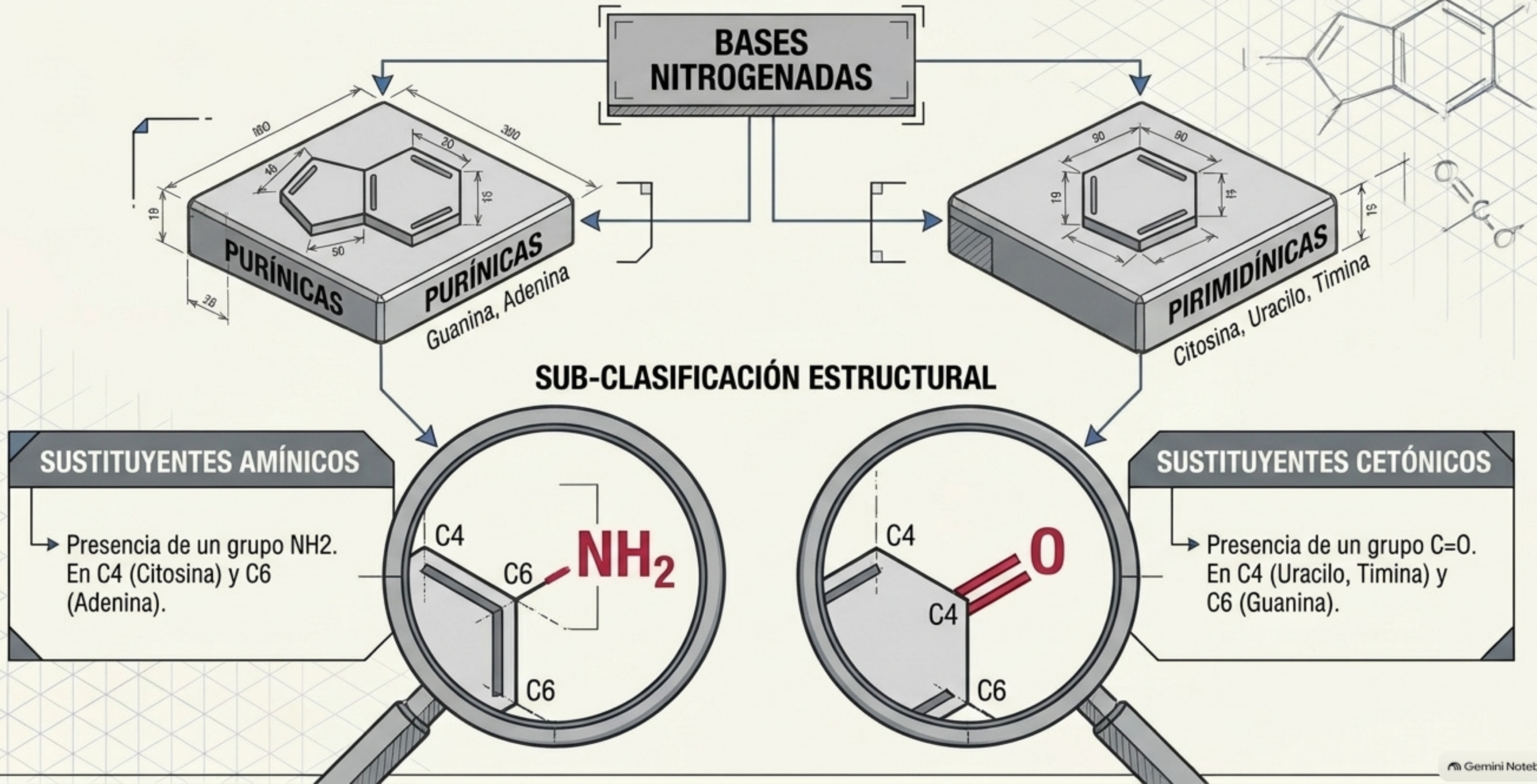


Propiedad médica fundamental dictada por grupos carboxilos, aminos, sulfhidrilo y anillos imidazólicos.

Nucleótidos: Los Módulos de Información

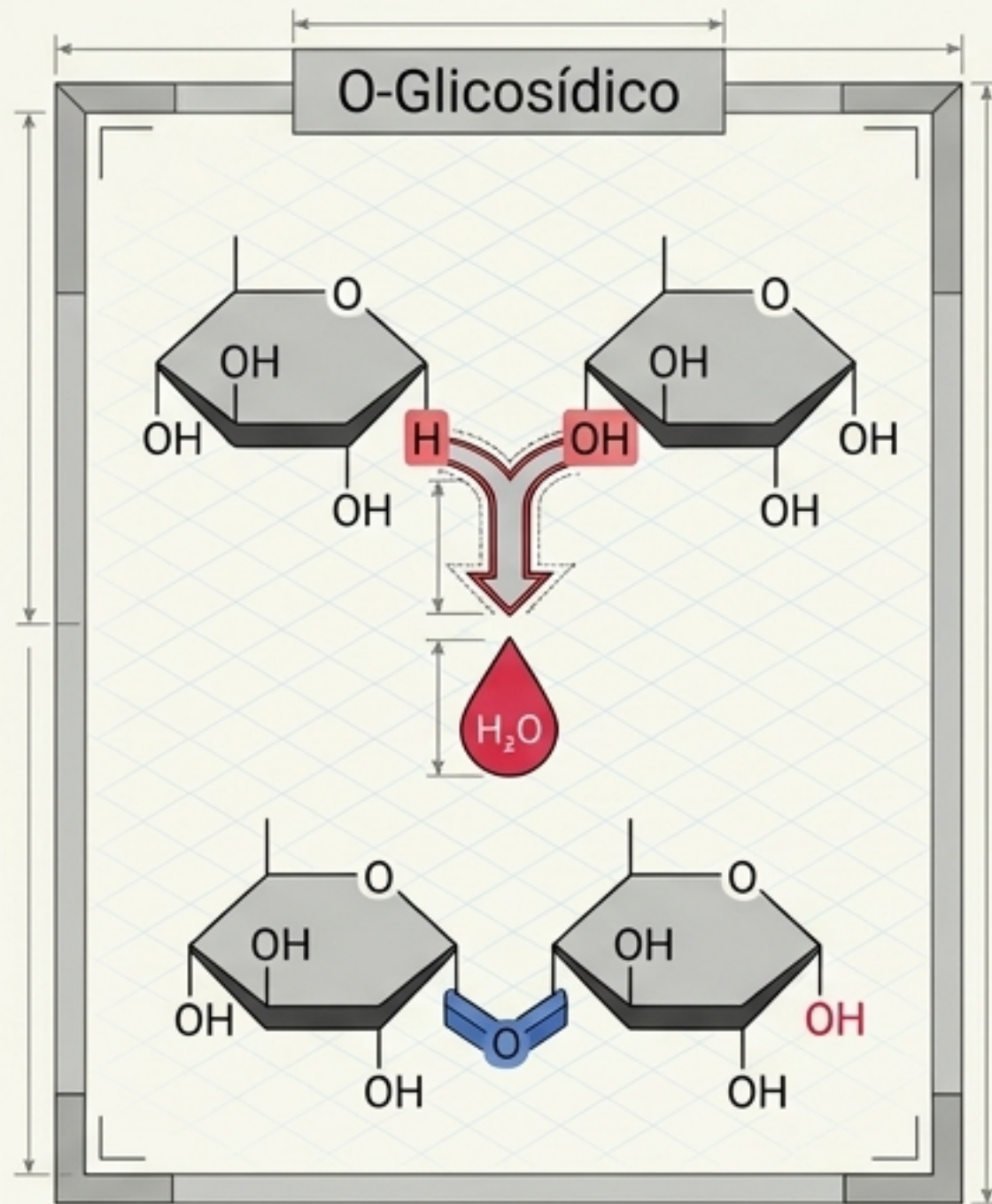


DECODIFICANDO LAS BASES NITROGENADAS

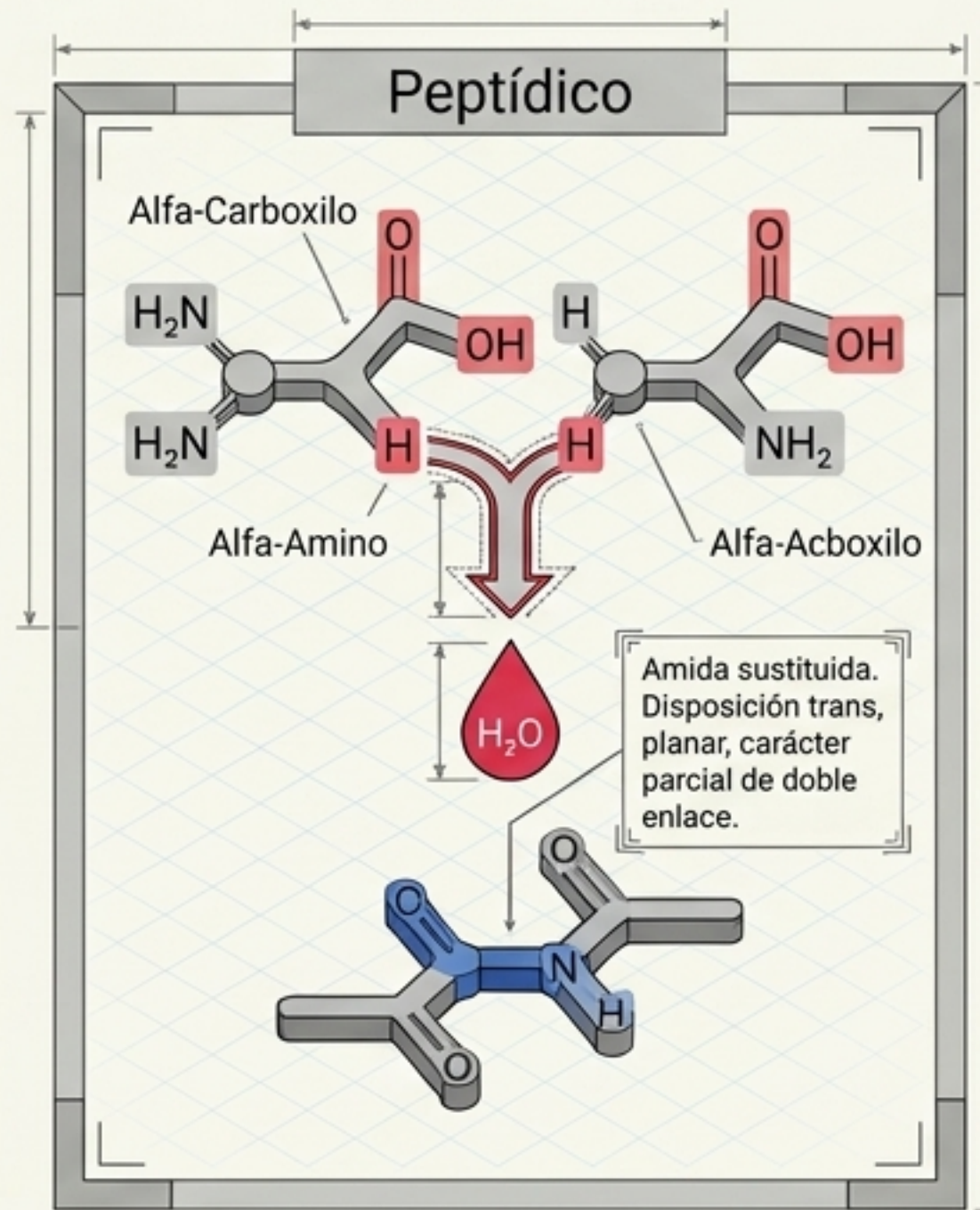


Síntesis Biológica: El Arte de Polimerizar

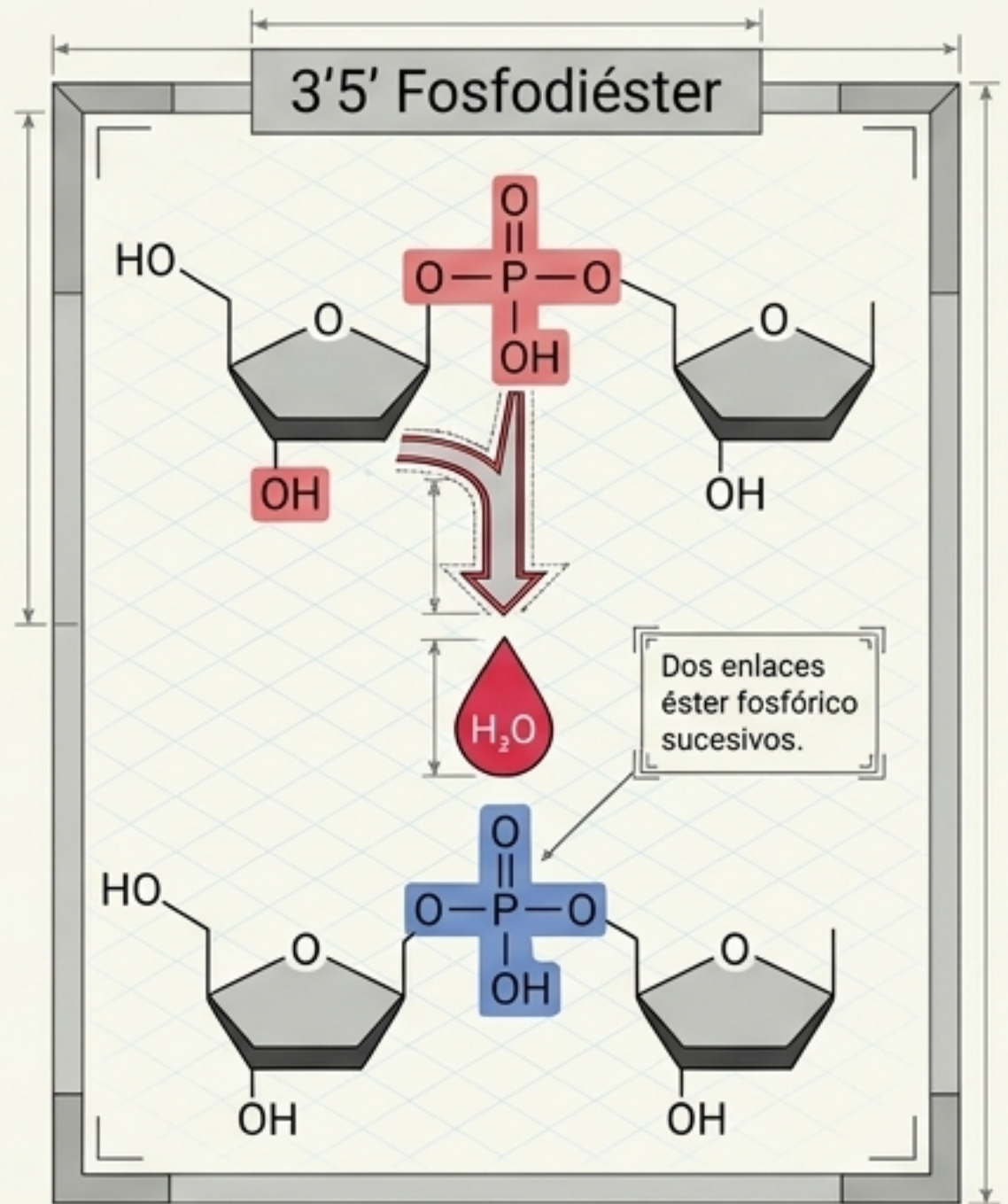
Todos los precursores se unen liberando agua (Condensación).



Monosacárido a Polisacárido



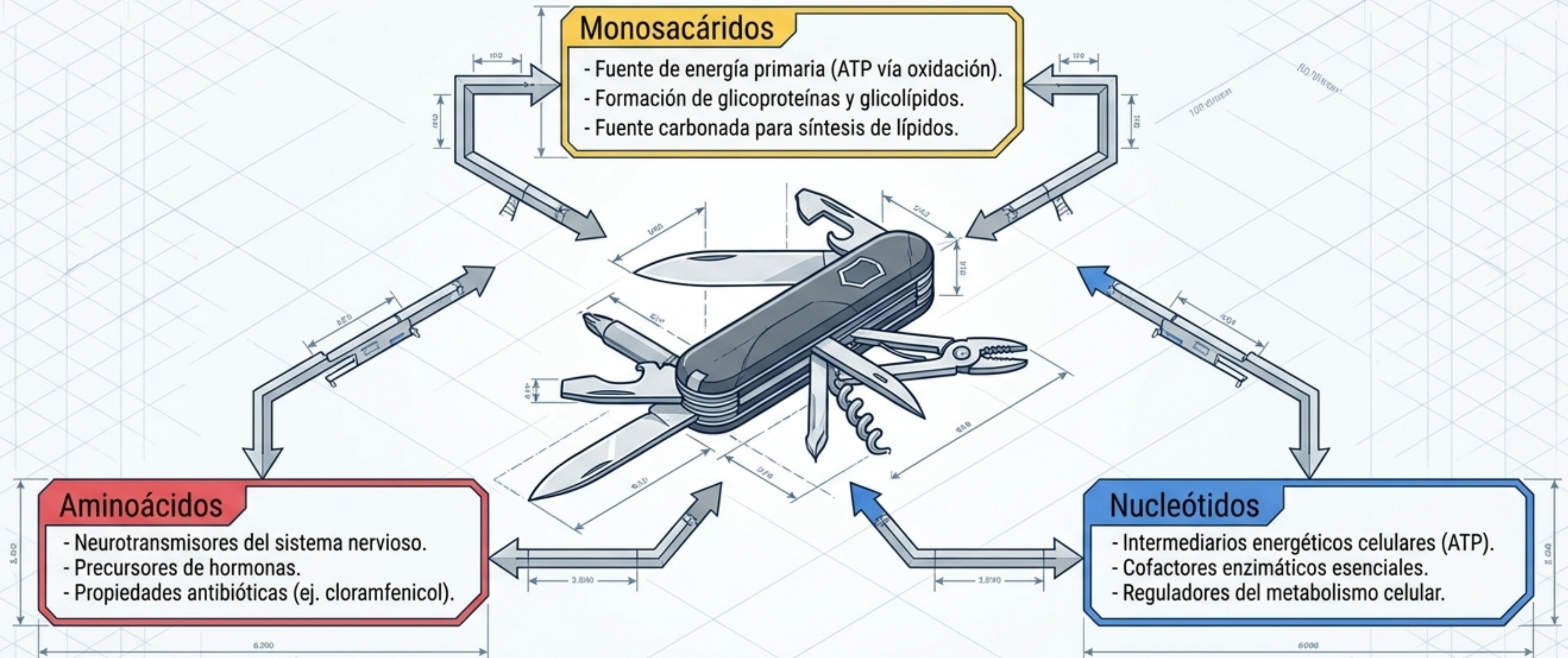
Aminoácido a Proteína



Nucleótido a Ácido Nucleico

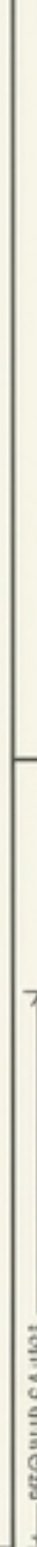
Regla de Oro: Multiplicidad de Utilización

La estructura dicta múltiples funciones críticas más allá de la simple formación de polímeros.



Cuadro Diagnóstico: Matriz de Síntesis

	Elementos Constantes	Elementos Variables	Enlace Polimerizante	Macromolécula
Monosacáridos	C-cadena, Carbonilo, Hidroxilo	Posición C=O, Nº Carbonos, D-L, Ciclo	O-Glicosídico (Libera H2O)	Polisacáridos
Aminoácidos	C-Alfa, Amino, Carboxilo	Grupo R (Cadena Lateral)	Peptídico (Planar, Libera H2O)	Proteínas
Nucleótidos	Base Nitrogenada, Azúcar, Fosfato	Ribosa/Desoxirribosa, Tipo Base (Pur/Pir)	3'5' Fosfodiéster (Libera H2O)	Ácidos Nucleicos



 Gemini Notebook